FIFO

Primero en entrar, primero en salir

¿Qué es FIFO?

FIFO significa “First In, First Out”, que en español se traduce como “primero en entrar, primero en salir”. Es un método para organizar datos en el que el primer elemento que se agrega es también el primero que se elimina o atiende.

La estructura de datos que normalmente utiliza este principio se llama cola (Queue). Funciona de manera parecida a una fila de personas: quien llega primero espera menos y es atendido antes.

¿Cómo funciona?

1. Se agrega el primer dato a la cola.
2. Después se agregan otros datos detrás del primero.
3. Cuando se necesita retirar un dato, se elimina el que lleva más tiempo en la cola.

Ejemplo práctico

Imagina que una impresora recibe tres documentos en este orden: Documento A, Documento B y Documento C. Con FIFO, la impresora procesa primero el Documento A, luego el Documento B y finalmente el Documento C.

Orden de llegada	Dato	Orden de salida
1.º	Documento A	1.º
2.º	Documento B	2.º
3.º	Documento C	3.º

¿Dónde se utiliza FIFO?

- Colas de impresión: los documentos suelen imprimirse en el orden en que se enviaron.
- Sistemas de atención: las solicitudes se pueden atender según su llegada.
- Procesamiento de tareas: algunos programas organizan tareas pendientes en una cola.
- Redes y sistemas: ciertos datos o paquetes se procesan siguiendo el orden de llegada.

Ventajas de FIFO

- Es fácil de entender y aplicar.
- Respeta el orden de llegada de los elementos.
- Ayuda a organizar tareas pendientes de manera ordenada.

Conclusión

FIFO es un principio importante en programación porque permite procesar elementos respetando el orden en que llegan. Su ejemplo más común es una cola: el primer dato que entra es el primero que sale.

FIFO utilizando colas

Una cola (Queue) es la estructura de datos que permite aplicar el principio FIFO: el primer elemento que entra es el primero que sale. La inserción se realiza al final de la cola y la eliminación se realiza desde el frente.

Operaciones principales de una cola

- **Enqueue (encolar):** Agregar un elemento al final de la cola.
- **Dequeue (desencolar):** Retirar el elemento que está al frente; es el que llegó primero.
- **Front o Peek (consultar):** Ver el primer elemento sin retirarlo.
- **IsEmpty (está vacía):** Comprobar si la cola no contiene elementos.

Ejemplo de una cola FIFO

Si se encolan los documentos A, B y C, la cola queda así:

Frente → [Documento A] [Documento B] [Documento C] ← Final

Al realizar una operación Dequeue, sale Documento A. La cola queda con Documento B al frente y Documento C detrás. Si se vuelve a retirar un elemento, sale Documento B.

Pseudocódigo

```
crear cola vacía
encolar(Documento A)
encolar(Documento B)
encolar(Documento C)

mientras la cola no esté vacía:
    documento = desencolar ()
    procesar(documento)
```

Diferencia entre FIFO y una cola

FIFO es la regla de funcionamiento (primero en entrar, primero en salir), mientras que una cola es la estructura de datos que normalmente implementa esa regla.